

문제 1. 다음 부정적분을 구하여라.

$$(1) \int \frac{x}{(2x+1)^3} dx$$

$$(2) \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$(3) \int x \sin x^2 dx$$

$$(4) \int \frac{e^x - 1}{e^x + 1} dx$$

$$(5) \int \frac{\ln x}{x} dx$$

문제 2. 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 세 조건을 만족시킬 때, $f(x) + g(x)$ 를 구하여라.

$$(i) f'(x) = 2g(x), g'(x) = 2f(x)$$

$$(ii) f(0) = 1, g(0) = e - 1$$

$$(iii) f(x) > 0, g(x) > 0$$

문제 3. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$xf'(x) - f(x) = (x^4 + 2x^2)e^x(x-1)$$

을 만족시킨다. $f(1) = 3$ 일때, $f(3)$ 의 값을 구하여라.

문제 4. 다음 부정적분을 구하여라.

$$(1) \int \frac{x^4}{(x-1)^3} dx$$

$$(2) \int \sqrt{1 + \sqrt{x}} dx$$

문제 5. 다음 부정적분을 구하여라.

$$(1) \int \frac{1}{\sin x} dx$$

$$(2) \int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx$$

문제 6. 다음 부정적분을 구하여라.

$$(1) \int x \cot^2 x \, dx$$

$$(2) \int \frac{\ln(x-1)}{\sqrt{x-1}} dx$$

$$(3) \int \sin^4 x \cos^2 x \, dx$$

문제 7. 다음 등식이 성립함을 증명하여라. (단, n 은 2 이상의 자연수)

$$(1) \int \tan^n x \, dx = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - \int \tan^{n-2} x \, dx$$

$$(2) \int \sin^n x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx$$

문제 8. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 세 조건을 만족시킬때, $y = f(x)$ 의 그래프 개형을 그려라.

$$(가) 0 < f(x) < 1, (나) f(0) = \frac{1}{2}, (다) \frac{f'(x)}{f(x)} + \frac{f'(x)}{1-f(x)} = 2$$

문제 9. 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) + g(x)' = (x^2 + 2x + 2)e^x, f(x)g(x)' = (2x^3 + 3x^2 + 2)e^{2x}$$

를 만족시킨다.

$f(0) = g(0) = 1, f'(0) = 2$ 일때, $f(x), g(x)$ 를 구하여라.

문제 10. 모든 실수 x 에서 정의되고 이계도함수를 가지는 함수 $f(x)$ 가 다음 세 조건을 만족시킨다.

(가) $f''(x) + f(x) = x$, (나) $f(0) = a$, (다) $f'(0) = b$

(1) $g(x) = f(x) \cos x - f'(x) \sin x,$

$h(x) = f(x) \sin x + f'(x) \cos x$ 라고 할때, $g(x)$ 와 $h(x)$ 를 구하여라.

(2) $f(x)$ 를 구하여라.